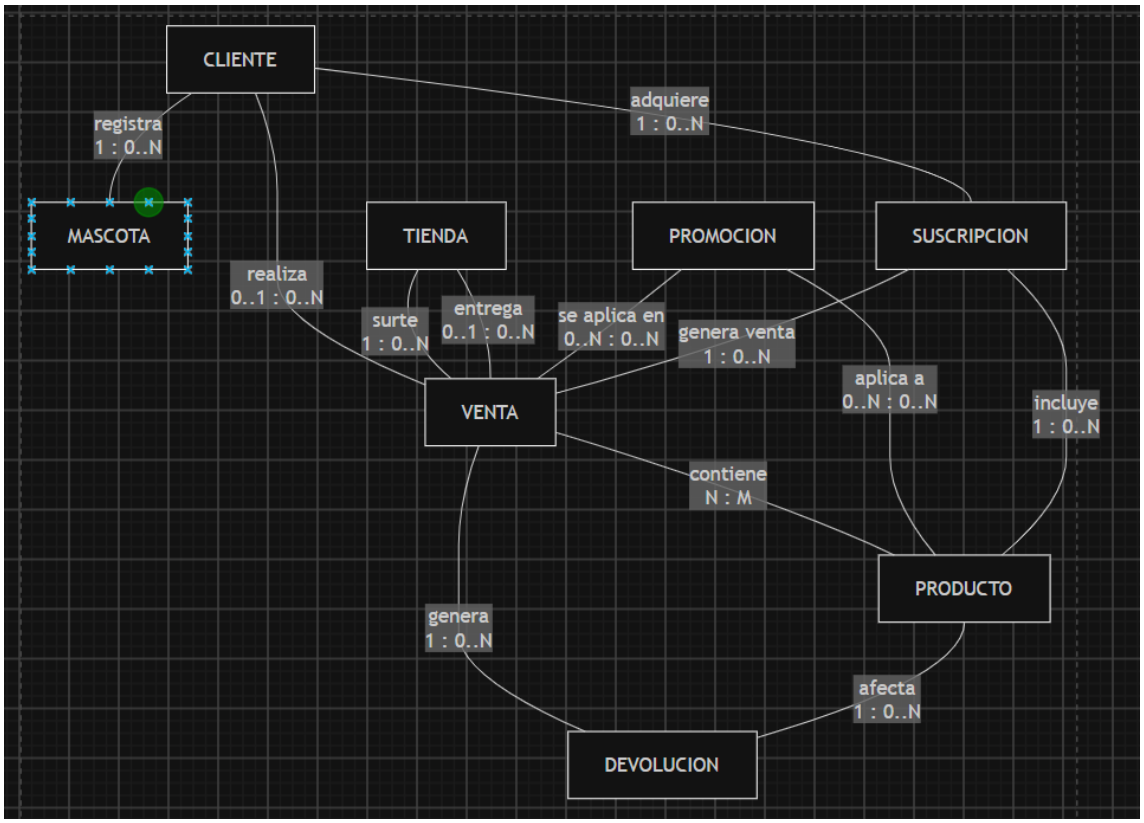
Reporte

Nombre: Vanessa Rodriguez Colunga	**Matrícula**: 2158341
Nombre: Daniel Alejandro Hernández Fernández	**Matrícula**: 2153060
Nombre: Kevin Ramsés Ríos Hernández	**Matrícula**: 2157213
Nombre del curso: Analítica e Inteligencia de Negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 24	**Actividad**: Actividad + Vibe coding lab-Unidad 2
Fecha: 04/09/2026	
Equipo 7	
Bibliografia (Formato APA) **OpenAI. (2026). *Gemini* (versión de septiembre de 2026) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://gemini.google.com**	

Objetivo:

Diseñar la arquitectura de datos analítica (Data Mart de Ventas) para PetCo, transformando las reglas de negocio de la cadena de tiendas de mascotas en un modelo conceptual, un modelo lógico entidad-relación y un esquema dimensional (estrella), con el fin de consolidar información de ventas, clientes, productos, tiendas y canales que permita responder de forma eficiente las preguntas analíticas del cliente sobre comportamiento de compra, retención de clientes, desempeño por canal y rentabilidad por producto.

Modelado conceptual



Entidades del diagrama conceptual

- **CLIENTE:** Persona que realiza compras en la tienda o registra a sus mascotas en el sistema.
- **MASCOTA:** Animal de compañía registrado y vinculado a un cliente.
- **SUSCRIPCIÓN:** Plan o servicio recurrente contratado por un cliente (ej. entregas periódicas de alimento, planes de salud).
- **TIENDA:** Sucursal (física o punto de despacho digital) donde se atiende la transacción.
- **VENTA:** Registro de la transacción comercial efectuada (incluye atributos como fecha, monto total y canal de venta).
- **PRODUCTO:** Bien o artículo perteneciente al catálogo disponible para venta.

- **DEVOLUCIÓN:** Registro de la solicitud de reintegro o cambio de un producto asociado a un ticket de compra previo.
- **PROMOCIÓN**: Descuento o beneficio comercial vigente por un periodo determinado de tiempo, que puede depender de la marca de producto o de la membresía del cliente.

Relación	Entidades	Cardinalidad	Regla de negocio / Justificación
registra	CLIENTE - MASCOTA	1 : 0 .. N	Un cliente registrado puede tener 0 o varias mascotas agregadas a su perfil. Una mascota pertenece a 1 cliente.
adquiere	CLIENTE - SUSCRIPCIÓN	1 : 0 .. N	Un cliente puede o no contratar planes de suscripción.
realiza	CLIENTE - VENTA	0 .. 1 : 0 .. N	Permite identificar compras de clientes registrados, pero el 0 .. 1 contempla ventas a público general (anónimas).
surte	TIENDA - VENTA	1 : 0 .. N	Toda venta es procesada en 1 tienda específica. Una tienda gestiona de 0 a muchas ventas.
entrega	TIENDA- VENTA	0..1 : 0..N	Tienda donde se recoge el pedido en click & collect. Podría llegar a ser nulo porque no siempre existe una tienda de entrega distinta
contiene	VENTA - PRODUCTO	1 .. N : 0 .. N	Toda venta debe incluir como mínimo 1 producto. Un producto del catálogo puede aparecer en 0 o muchas ventas.
genera	VENTA - DEVOLUCIÓN	1 : 0 .. N	Toda devolución requiere respaldarse en 1 venta original. Una venta puede tener 0 o más devoluciones.
afecta a	PRODUCTO - DEVOLUCIÓN	1 : 0 .. N	Especifica el producto exacto del catálogo que está siendo retornado en la devolución.
incluye	SUSCRIPCIÓN - PRODUCTO	1 : 0..N	Cada suscripción esta ligada a algun producto recurrente; un producto puede estar en varias suscripciones.
genera	SUSCRIPCIÓN - VENTA	1 : 0..N	Una suscripción activa puede generar varias ventas recurrentes; una venta puede venir de una suscripción o no.

aplica a	PROMOCIÓN - PRODUCTO	0..N : 0..N	Una promoción puede aplicar a varios productos; un producto puede tener varias promociones vigentes en distintos periodos.
se aplica en	PROMOCIÓN - VENTA	0..N : 0..N	Una promoción puede aplicar en varias ventas con distintas fechas de vigencia.

Justificación del diseño

1. Modelado del Canal de Venta (Canal como atributo en VENTA):

- Problema original: La empresa gestiona ventas tanto en tiendas físicas como en e-commerce.
- Justificación de diseño: Se definió el canal de venta como un atributo propio dentro de la entidad VENTA (ej. físico, online). Crear una entidad independiente saturaría el modelo conceptual sin aportar nuevos atributos o comportamientos propios, ya que la transacción (monto, fecha, cliente) conserva la misma estructura en ambos canales.

2. Vinculación de MASCOTA exclusivamente con CLIENTE:

- Problema original: La empresa registra datos de las mascotas para personalizar recomendaciones y servicios.
- Justificación de diseño: La relación se establece directamente con CLIENTE y no con VENTA. Comercialmente, quien efectúa la compra y la transacción en caja es el cliente (el dueño), la mascota es una entidad descriptiva asociada al perfil del cliente para fines de fidelización y seguimiento.

3. Soporte de Ventas Anónimas (0 .. 1 en la relación CLIENTE - VENTA):

- Problema original: En las tiendas físicas se atienden compras rápidas de clientes no registrados en el programa de lealtad.
- Justificación de diseño: La cardinalidad opcional (0 .. 1) en el lado de CLIENTE permite registrar transacciones de mostrador a público general sin obligar al sistema a asociar un cliente registrado, manteniendo la flexibilidad que exige la operación en tienda física.

4. Tratamiento de la relación N:M entre VENTA y PRODUCTO:

- Problema original: Un cliente puede comprar múltiples productos en un solo ticket, y un producto puede venderse a múltiples clientes.

- Justificación de diseño: Se conserva la relación directa Muchos a Muchos (1 .. N a 0 .. N) entre VENTA y PRODUCTO para reflejar la regla del negocio en su estado puro.

5. Lógica de Auditoría en DEVOLUCIÓN:

- Problema original: El negocio requiere controlar las devoluciones de mercancía asegurando que correspondan a compras reales.
- Justificación de diseño: La entidad DEVOLUCIÓN se relaciona simultáneamente con VENTA (para identificar el comprobante original) y con PRODUCTO (para identificar el item devuelto al inventario). Esto garantiza la trazabilidad completa del control de mercancía devuelta.

6. Modelado de promociones dependientes de marca o membresía (entidad PROMOCIÓN)**:**

- Problema original: las promociones pueden depender de la marca del producto o del nivel de membresía del cliente.
- Justificación: se creó la entidad independiente PROMOCIÓN con el atributo tipo_dependencia (marca / membresía) en vez de manejarla como un simple atributo de PRODUCTO o CLIENTE, porque una promoción tiene vigencia propia (fecha inicio/fin), puede aplicar a varios productos a la vez, y necesita poder activarse o desactivarse sin tocar el catálogo ni el perfil del cliente.

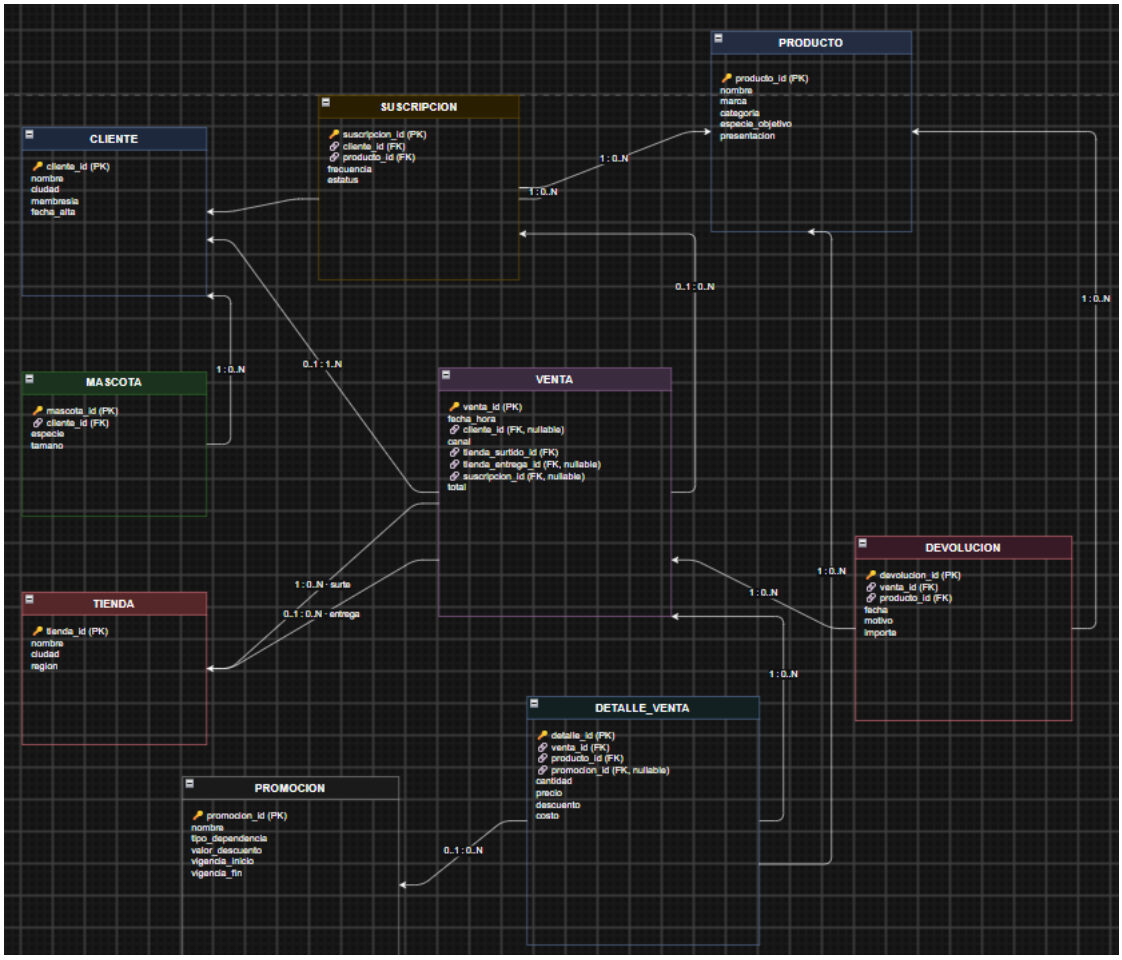
7. Separación de tienda de surtido y tienda de entrega**:**

- Problema original: click & collect permite surtir un pedido desde una sucursal y entregarlo/recogerlo en otra.
- Justificación: se definieron dos relaciones independientes TIENDA–VENTA (surte / entrega) en vez de una sola. La de entrega quedó opcional (0..1) porque en compra física tradicional ambas coinciden, y en e-commerce con envío a domicilio no existe tienda de entrega física.

8. Vínculo entre SUSCRIPCIÓN, PRODUCTO y VENTA**:**

- Problema original: las ventas pueden originarse de una suscripción recurrente.
- Justificación: se agregó SUSCRIPCIÓN–PRODUCTO (el producto que se entrega periódicamente) y SUSCRIPCIÓN–VENTA (opcional, porque no todas las ventas vienen de una suscripción), permitiendo diferenciar ventas puntuales de recurrentes.

Modelado Lógico ER



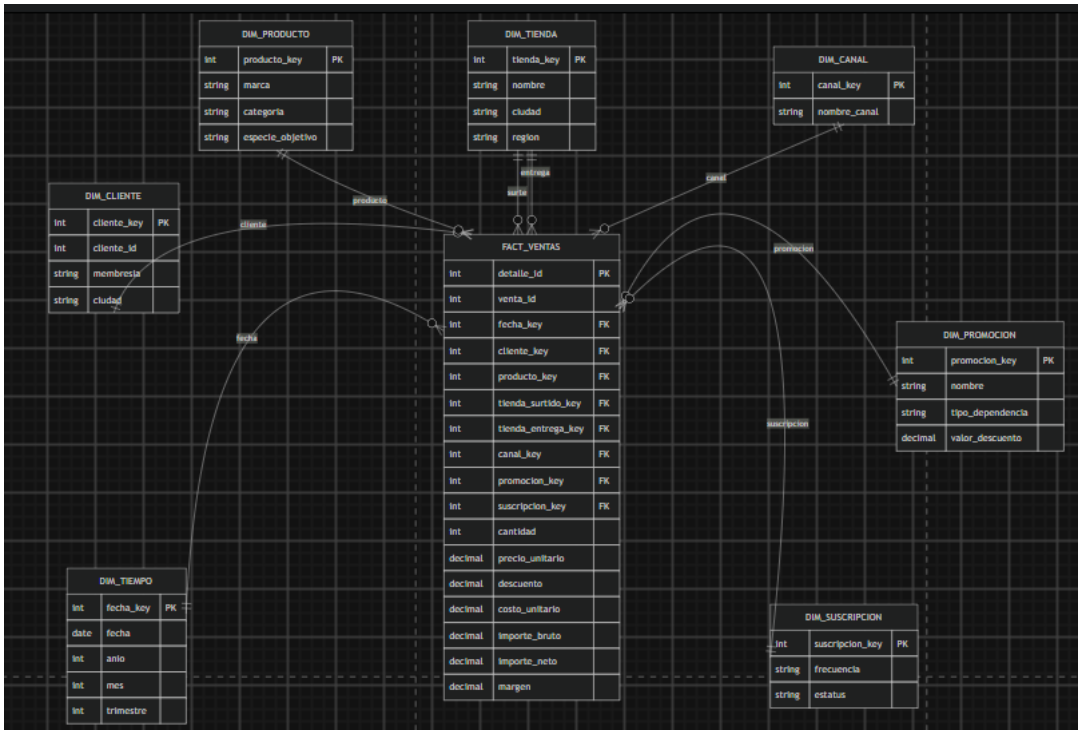
Relación	Entidades	Cardinalidad	Regla de negocio / Justificación
registra	CLIENTE - MASCOTA	1 : N	Un cliente registrado puede tener 0 o varias mascotas agregadas a su perfil. Una mascota pertenece estrictamente a 1 cliente.

adquiere	CLIENTE - SUSCRIPCIÓN	1 : N	Un cliente puede o no contratar planes de suscripción recurrentes para sus compras.
realiza	CLIENTE - VENTA	0..1 : 1..N	Permite identificar compras de clientes registrados, pero el lado 0 .. 1 contempla y respalda las ventas al público general (compradores anónimos).
surte	TIENDA - VENTA	1: 0..N	Toda venta es procesada o gestionada por 1 tienda específica. Una tienda gestiona de 0 a muchas ventas.
entrega	TIENDA - VENTA	0..1 : 0..N	Aplica solo en pedidos click & collect; queda opcional porque en compra en tienda o envío a domicilio no hay una tienda de entrega distinta.
contiene	VENTA - DETALLE_VENTA	1:N	Toda venta debe incluir como mínimo 1 detalle o producto asociado mediante la tabla intermedia que resuelve la relación N:M.

incluido en	PRODUCTO - DETALLE_VENTA	1:N	Un producto del catálogo puede aparecer en 0 o muchas transacciones de venta a lo largo del tiempo.
genera	VENTA - DEVOLUCIÓN	1:N	Toda devolución requiere respaldarse obligatoriamente en 1 venta original. Una venta puede tener 0 o más devoluciones.
afecta a	PRODUCTO - DEVOLUCIÓN	1:N	Especifica el producto exacto del catálogo que está siendo retornado en el proceso de devolución.
incluye	PRODUCTO - SUSCRIPCIÓN	1 : 0..N	Cada suscripción recurrente está ligada a un único producto que se entrega periódicamente
genera	SUSCRIPCIÓN - VENTA	0..1 : 0..N	Permite identificar qué ventas provienen de una entrega recurrente; es opcional porque la mayoría de las ventas no vienen de una suscripción.

incluido en	PRODUCTO - DETALLE_VENTA	1 : 0..N	Resuelve la relación M:N entre VENTA y PRODUCTO del modelo conceptual mediante la tabla puente.
aplica en	PROMOCIÓN - DETALLE_VENTA	0..1 : 0..N	La promoción se aplica a nivel de línea de venta (producto específico dentro del ticket), no a la venta completa; es opcional porque no todas las líneas tienen descuento.

Esquema estrella



Granularidad

En nuestro reporte, una fila representa un producto vendido dentro de una línea de venta, incluyendo la promoción aplicada si es que la hubo. Se está utilizando

un nivel de granularidad fino ya que este nos permite responder preguntas de margen por producto, efecto de promociones análisis por marca/categoría sin perder detalle.

Dimensiones

dimension del tiempo: Ayudaria a hacer un analisis por dia/semana/mes

dimension del cliente: incluye la fila de comprador anonimo para las ventas sin cliente

dimension del producto: de que marca se compro, de que categoria, con que especie objetivo, cual era su presetacion

dimension de la tienda: es una dimension de roles multiples (surtir/entregar)

dimension del canal: nos ayudaria a saber como se mueve mas el mercado si en tiendas fisicas, si funcionan los puntos de entrega en otras tiendas o no es mucha la cantidad de demanda o si se vende mas online.

dimensión de promoción: analizar si hay mas ventas por alguna promoción que haya recibido el cliente o si fue una venta normal.

dimensión de suscripción: permite analizar si las ventas hechas son puntuales o recurrentes

Metricas

Las metricas como cantidad, descuento, importe_bruto, importe_neto y margen son aditivas porque se pueden sumar en cualquier combinación de dimensiones sin perder validez analitica.

Script DDL con IA

```
CREATE DATABASE PETCO_DATAMART;

USE PETCO_DATAMART;


-- 1. CREACIÓN DE TABLAS DE DIMENSIONES

-- Dimensión de Tiempo: Contexto temporal para análisis por año, mes, día, etc.

CREATE TABLE DIM_TIEMPO (

    fecha_key INT NOT NULL,              -- Clave primaria numérica (ej. 20260904)

    fecha DATE NOT NULL,

    anio INT NOT NULL,

    mes INT NOT NULL,

    nombre_mes VARCHAR(20) NOT NULL,

    trimestre INT NOT NULL,

    dia_semana VARCHAR(15) NOT NULL,

    es_fin_semana BOOLEAN NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_DIM_TIEMPO PRIMARY KEY (fecha_key)

);


-- Dimensión de Cliente: Registra compradores (soporta anónimos con clave centinela -1)

CREATE TABLE DIM_CLIENTE (

    cliente_key INT NOT NULL,            -- Clave primaria subrogada
```

```
    cliente_id VARCHAR(50) NOT NULL,      -- ID del sistema transaccional
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    ciudad VARCHAR(50) NOT NULL,
    membresia VARCHAR(30) NOT NULL,
    fecha_alta DATE NULL,
    CONSTRAINT PK_DIM_CLIENTE PRIMARY KEY (cliente_key)
);

-- Dimensión de Producto: Catálogo de artículos con atributos contextuales
CREATE TABLE DIM_PRODUCTO (
    producto_key INT NOT NULL,          -- Clave primaria subrogada
    producto_id VARCHAR(50) NOT NULL,     -- ID del sistema transaccional
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    marca VARCHAR(50) NOT NULL,
    categoria VARCHAR(50) NOT NULL,
    especie_objetivo VARCHAR(50) NOT NULL,
    presentacion VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DIM_PRODUCTO PRIMARY KEY (producto_key)
);
```

```
-- Dimensión de Tienda: Puntos de venta y surtido
CREATE TABLE DIM_TIENDA (
    tienda_key INT NOT NULL,            -- Clave primaria subrogada
    tienda_id VARCHAR(50) NOT NULL,     -- ID del sistema transaccional
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    ciudad VARCHAR(50) NOT NULL,
    region VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DIM_TIENDA PRIMARY KEY (tienda_key)
);

-- Dimensión de Canal: Canal de venta (Físico, E-commerce, Click & Collect)
CREATE TABLE DIM_CANAL (
    canal_key INT NOT NULL,             -- Clave primaria subrogada
    nombre_canal VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DIM_CANAL PRIMARY KEY (canal_key)
);

-- Dimensión de Promoción: Descuentos comerciales (soporta "Sin Promoción" con clave -1)
CREATE TABLE DIM_PROMOCION (
    promocion_key INT NOT NULL,         -- Clave primaria subrogada
```

```
    promocion_id VARCHAR(50) NOT NULL,   -- ID del sistema transaccional
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    tipo_dependencia VARCHAR(50) NOT NULL,
    valor_descuento DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DIM_PROMOCION PRIMARY KEY (promocion_key)
);

-- Dimensión de Suscripción: Compras recurrentes (soporta "No Recurrente" con clave -1)
CREATE TABLE DIM_SUSCRIPCION (
    suscripcion_key INT NOT NULL,        -- Clave primaria subrogada
    suscripcion_id VARCHAR(50) NOT NULL, -- ID del sistema transaccional
    frecuencia VARCHAR(30) NOT NULL,
    estatus VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DIM_SUSCRIPCION PRIMARY KEY (suscripcion_key)
);

-- 2. CREACIÓN DE LA TABLA DE HECHOS
-- Tabla de Hechos de Ventas: Registra cada renglón de un ticket o pedido
CREATE TABLE FACT_VENTAS (
    -- Clave Primaria y Dimensión Degenerada
```

```
    detalle_id BIGINT NOT NULL,          -- Clave primaria del renglón/ítem
    venta_id VARCHAR(50) NOT NULL,       -- Dimensión degenerada (Número de ticket/orden)

    -- Claves Foráneas (FKs)
    fecha_key INT NOT NULL,
    cliente_key INT NOT NULL,
    producto_key INT NOT NULL,
    tienda_surtido_key INT NOT NULL,
    tienda_entrega_key INT NULL,         -- Opcional (solo si aplica Click & Collect)
    canal_key INT NOT NULL,
    promocion_key INT NOT NULL,
    suscripcion_key INT NOT NULL,

    -- Métricas Aditivas
    cantidad INT NOT NULL,
    descuento DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
    importe_bruto DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
    importe_neto DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
    margen DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
```

```
    -- Métricas No Aditivas
    precio_unitario DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
    costo_unitario DECIMAL(12, 2) NOT NULL,

    -- Restricción de Clave Primaria
    CONSTRAINT PK_FACT_VENTAS PRIMARY KEY (detalle_id),

    -- Integridad Referencial
    CONSTRAINT FK_VENTAS_TIEMPO
        FOREIGN KEY (fecha_key) REFERENCES DIM_TIEMPO(fecha_key),
    CONSTRAINT FK_VENTAS_CLIENTE
        FOREIGN KEY (cliente_key) REFERENCES DIM_CLIENTE(cliente_key),
    CONSTRAINT FK_VENTAS_PRODUCTO
        FOREIGN KEY (producto_key) REFERENCES
DIM_PRODUCTO(producto_key),
    CONSTRAINT FK_VENTAS_TIENDA_SURTIDO
        FOREIGN KEY (tienda_surtido_key) REFERENCES DIM_TIENDA(tienda_key),
    CONSTRAINT FK_VENTAS_TIENDA_ENTREGA
        FOREIGN KEY (tienda_entrega_key) REFERENCES DIM_TIENDA(tienda_key),
    CONSTRAINT FK_VENTAS_CANAL
        FOREIGN KEY (canal_key) REFERENCES DIM_CANAL(canal_key),
```

```
    CONSTRAINT FK_VENTAS_PROMOCION
        FOREIGN KEY (promocion_key) REFERENCES
DIM_PROMOCION(promocion_key),
    CONSTRAINT FK_VENTAS_SUSCRIPCION
        FOREIGN KEY (suscripcion_key) REFERENCES
DIM_SUSCRIPCION(suscripcion_key)
);

-- 3. CREACIÓN DE ÍNDICES PARA RENDIMIENTO EN CONSULTAS
-- Índices en las Claves Foráneas de la Tabla de Hechos
CREATE INDEX IDX_FACT_VENTAS_FECHA ON FACT_VENTAS(fecha_key);
CREATE INDEX IDX_FACT_VENTAS_CLIENTE ON FACT_VENTAS(cliente_key);
CREATE INDEX IDX_FACT_VENTAS_PRODUCTO ON
FACT_VENTAS(producto_key);
CREATE INDEX IDX_FACT_VENTAS_TIENDA_SURTIDO ON
FACT_VENTAS(tienda_surtido_key);
CREATE INDEX IDX_FACT_VENTAS_TIENDA_ENTREGA ON
FACT_VENTAS(tienda_entrega_key);
CREATE INDEX IDX_FACT_VENTAS_CANAL ON FACT_VENTAS(canal_key);
CREATE INDEX IDX_FACT_VENTAS_PROMOCION ON
FACT_VENTAS(promocion_key);
```

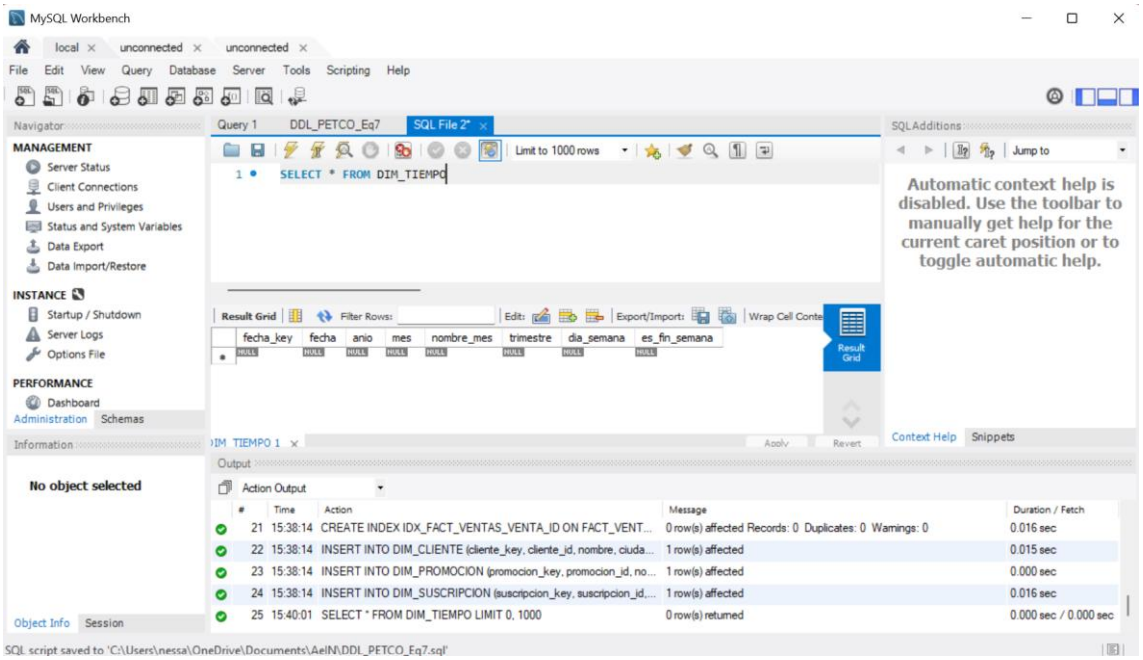
```
CREATE INDEX IDX_FACT_VENTAS_SUSCRIPCION ON
FACT_VENTAS(suscripcion_key);


-- Índice en la Dimensión Degenerada (Acelera búsquedas y agrupaciones por
ticket completo)
CREATE INDEX IDX_FACT_VENTAS_VENTA_ID ON FACT_VENTAS(venta_id);


-- 4. INSERT DE REGISTROS CENTINELA (VALORES POR DEFECTO PARA EL ETL)
-- Evitan el uso de NULLs en las FKs y mantienen la integridad analítica
INSERT INTO DIM_CLIENTE (cliente_key, cliente_id, nombre, ciudad, membresia,
fecha_alta)
VALUES (-1, 'ANONIMO', 'Comprador Anónimo', 'Sin Ciudad', 'Sin Membresía',
NULL);


INSERT INTO DIM_PROMOCION (promocion_key, promocion_id, nombre,
tipo_dependencia, valor_descuento)
VALUES (-1, 'SIN_PROMO', 'Sin Promoción', 'Ninguna', 0.00);


INSERT INTO DIM_SUSCRIPCION (suscripcion_key, suscripcion_id, frecuencia,
estatus)
VALUES (-1, 'NO_RECURRENTE', 'No Aplica', 'Inactiva');
```



Prompts de IA con Gemini



- Prompt 1 (Generación Inicial):

"Actúa como un DBA senior especializado en Data Warehousing. Necesito un script DDL en SQL estándar (CREATE TABLE) para un esquema estrella de un Data Mart de Ventas para PetCo (tienda de mascotas). La tabla de hechos es FACT_VENTAS (grano: ítem de venta/renglón de ticket) y las dimensiones son DIM_TIEMPO, DIM_CLIENTE, DIM_PRODUCTO, DIM_TIENDA, DIM_CANAL, DIM_PROMOCION y DIM_SUSCRIPCION. Incluye PKs, FKs, tipos de datos, comentarios e índices en las FKs."

- Prompt 2 (Ajuste de Reglas de Negocio Específicas):

"Revisa el DDL generado. Asegúrate de que tienda_entrega_key sea NULLable para soportar compras sin Click & Collect. Además, asegúrate de utilizar tipos de datos DECIMAL para métricas financieras y no FLOAT."

Correcciones y validaciones que realizamos

El equipo revisó minuciosamente la propuesta de la IA y realizó las siguientes adaptaciones clave antes de aprobar el script final:

1. Ajuste en la Dimensión Degenerada (venta_id):
    - *Propuesta IA:* La IA originalmente no incluía un identificador del ticket completo dentro de la tabla de hechos o pretendía crear una dimensión DIM_VENTA.
    - *Corrección del equipo:* Se definió venta_id como una Dimensión Degenerada dentro de FACT_VENTAS. Esto permite agrupar múltiples renglones para calcular el Ticket Promedio sin necesidad de crear una dimensión pesada e innecesaria.

2. Manejo de Click & Collect (Rol-Playing Dimension):
    - *Propuesta IA:* Creó únicamente tienda_key apuntando a DIM_TIENDA.
    - *Corrección del equipo:* Se duplicó la relación hacia DIM_TIENDA mapeando explícitamente tienda_surtido_key (obligatorio) y tienda_entrega_key (opcional/NULLable) para cumplir con la regla de negocio de Click & Collect.
3. Validación de Precisión Financiera:
    - *Corrección del equipo:* Se forzó el uso de DECIMAL(12,2) en todas las métricas de dinero (importe_bruto, importe_neto, descuento, margen) para evitar errores de redondeo que causan los tipos FLOAT o REAL.

Explicación breve de 5 preguntas del cliente

El esquema estrella diseñado permite responder fácilmente a las preguntas del negocio cruzando la tabla de hechos (FACT_VENTAS) con sus dimensiones correspondientes:

- 1. Ventas por especie objetivo, marca y categoría:
    - **Se responde:** Se junta la tabla de ventas con DIM_PRODUCTO.
    - **Justificación:** Se suma el importe_neto agrupan por la especie de la mascota (perro, gato, etc.), la marca o la categoría del producto.
- 2. Ventas recurrentes por suscripción:
    - **Se responde:** Se junta la tabla de ventas con DIM_SUSCRIPCION.

- **Justificación:** Se filtran únicamente las ventas donde la suscripción esté activa o sea distinta de "No Recurrente", y se suma el dinero total para ver cuánto ingreso proviene de compras automáticas.

- 3. Ticket promedio por canal:
  - **Se responde:** Se junta la tabla de ventas con DIM_CANAL usando el número de ticket (venta_id).
  - **Justificación:** Se toma el total de dinero vendido en cada canal (tienda, web, app) y se divide entre el número total de tickets únicos emitidos en ese canal.
- 4. Comparativo Tienda vs. E-commerce:
  - **Se responde:** Se junta la tabla de ventas con DIM_CANAL y DIM_TIEMPO.
  - **Justificación:** Permite poner lado a lado las ventas totales, piezas vendidas y ganancias del canal físico contra el canal digital en cualquier mes o año.
- 5. Margen por presentación y marca:
  - **Se responde:** Se junta la tabla de ventas con DIM_PRODUCTO.
  - **Justificación:** Se suma la columna margen (que es la ganancia real de cada producto vendido) y se agrupa por el tamaño/presentación del paquete y su marca.

Reporte